TP 4 de Laboratorio – Palacio Ferreyra

Análisis y definiciones del sistema (Punto A) · Grupo 8 · Simulación · UTN FRC

1. Descripción del sistema

Se simula una muestra de arte que funciona de 9:00 a 22:00 hs. Los visitantes ingresan por tres puertas que se habilitan en distintos momentos del día. Una parte de ellos pasa primero por el hall de entrada, donde hay dos ventanillas que entregan folletos; el resto va directo a la muestra. Todos los visitantes pasan por la sala de Fotografía (sin límite de capacidad) y, luego, el 40 % va a la sala de Pintura, que tiene capacidad limitada a *x* personas. El resto se retira.

Se desea conocer: (a) la cola máxima en cada una de las dos ventanillas y (b) el tiempo promedio de espera en cola para ingresar a la sala de Pintura.

Unidad de tiempo: segundos. **Conversión de horarios del reloj:**

Hora	Segundos	Significado
9:00 hs	32 400	Apertura del palacio y habilitación de la puerta A
11:00 hs	39 600	Habilitación de la puerta B (2 horas después de las 9:00)
14:00 hs	50 400	Habilitación de la puerta C (3 horas después de las 11:00)
22:00 hs	79 200	Cierre del palacio

2. Identificación de objetos

2.1 Objetos temporales

Son los que entran al sistema, atraviesan distintos estados y luego se destruyen.

Visitante (una persona que ingresa a la muestra)

Atributo	Valores posibles
ID	Número correlativo (1, 2, 3, …)
Estado	**A** = Arribando (ingresando por una puerta) · **SA** = Siendo Atendido en ventanilla · **ECV** = En Cola de Ventanilla · **ESF** = En Sala de Fotografía · **ECSP** = En Cola de la Sala de Pintura · **ESP** = En Sala de Pintura
Puerta de ingreso	A, B o C
Ventanilla asignada	Ventanilla 1, Ventanilla 2 o ninguna (si va directo a la muestra)
Hora de ingreso a cola	Hora del reloj en que entró a la cola de ventanilla o a la cola de la Sala de Pintura (vacío si no hizo cola)
Hora de fin	Hora del reloj en que termina la actividad en curso (atención en ventanilla, permanencia en Fotografía o permanencia en Pintura)

Cuando el visitante se retira del sistema (ya sea después de Fotografía o después de Pintura) el objeto se **destruye**.

2.2 Objetos permanentes

Existen durante toda la simulación; solo cambian de estado.

Objeto	Atributos	Valores posibles
Puerta A	Estado	Habilitada / Deshabilitada (se habilita a las 9:00)
Puerta B	Estado	Habilitada / Deshabilitada (se habilita a las 11:00)
Puerta C	Estado	Habilitada / Deshabilitada (se habilita a las 14:00)
Ventanilla 1	Empleadas que la atienden; cola asociada	Empleadas E1 y E2; Cola Ventanilla 1
Ventanilla 2	Empleadas que la atienden; cola asociada	Empleadas E3 y E4; Cola Ventanilla 2

Objeto	Atributos	Valores posibles
Empleadas E1, E2, E3, E4	Estado	Libre / Ocupada (atendiendo a un visitante)
Sala de Fotografía	Cantidad de personas dentro	0, 1, 2, … (sin tope de capacidad)
Sala de Pintura	Ocupantes; capacidad *x* (parámetro); estado	Ocupantes de 0 a *x*; **CD** = Capacidad Disponible (ocupantes < *x*) / **SC** = Sin Capacidad (ocupantes = *x*)

Cada ventanilla se considera **libre** si al menos una de sus dos empleadas está libre, y **ocupada** si ambas están atendiendo. Cuando llega un visitante a una ventanilla libre, lo atiende la primera empleada libre (E1 antes que E2 en la ventanilla 1; E3 antes que E4 en la ventanilla 2).

Observación sobre el hall de entrada: no se modela como objeto con estado propio, porque no tiene capacidad ni demora; funciona como el lugar donde el visitante decide si va a una ventanilla o directo a la muestra.

3. Determinación de eventos

El reloj de simulación avanza al evento más próximo de la lista de eventos futuros. Los eventos del sistema son:

N.º	Evento	Cuándo ocurre	Qué produce
1	**Habilitar puerta A**	9:00 hs (32 400 s)	La puerta A pasa a Habilitada y se programa la primera llegada por la puerta A.
2	**Habilitar puerta B**	11:00 hs (39 600 s)	La puerta B pasa a Habilitada y se programa la primera llegada por la puerta B.
3	**Habilitar puerta C**	14:00 hs (50 400 s)	La puerta C pasa a Habilitada y se programa la primera llegada por la puerta C.

N.º	Evento	Cuándo ocurre	Qué produce
4	**Llegada puerta A**	Hora de la llegada anterior por A + tiempo entre llegadas	Ingresa un visitante y se programa la próxima llegada por A.
5	**Llegada puerta B**	Ídem, con el proceso propio de la puerta B	Ingresa un visitante y se programa la próxima llegada por B.
6	**Llegada puerta C**	Ídem, con el proceso propio de la puerta C	Ingresa un visitante y se programa la próxima llegada por C.
7	**Fin de atención de ventanilla** (1 o 2, con la empleada que corresponda)	Hora de inicio de la atención + demora de ventanilla	El visitante pasa a la Sala de Fotografía. Si hay cola en esa ventanilla, la empleada atiende al primero.
8	**Fin de permanencia en Sala de Fotografía**	Hora de ingreso a la sala + permanencia en fotografía	El visitante sale de la sala. Con 40 % va a Pintura; con 60 % se retira (se destruye).
9	**Fin de atención en Sala de Pintura**	Hora de ingreso a la sala + permanencia en pintura	El visitante se retira (se destruye). Si hay cola de pintura, ingresa el primero de la cola.
10	**Cierre del palacio**	22:00 hs (79 200 s)	Se anulan las próximas llegadas por las tres puertas.

Aclaraciones sobre los eventos:

- Cada puerta habilitada tiene su **propio proceso de llegadas, independiente de los otros**. No se sortea por qué puerta entra cada persona: cada puerta genera sus llegadas con su distribución, y el evento «Llegada puerta X» ya determina por dónde ingresó el visitante.
- Las puertas A y B **no se deshabilitan** al habilitarse la siguiente: a partir de las 14:00 hs las tres reciben visitantes simultáneamente.

- Los eventos 8 y 9 son simultáneos para varias personas (Fotografía no tiene tope y Pintura admite hasta *x* ocupantes). Por eso la hora de fin se guarda en cada visitante y el próximo evento de ese tipo es el de menor hora de fin entre los visitantes que están en la sala.
- Los eventos 1, 2, 3 y 10 son eventos **condicionados al reloj** (fijos, sin variable aleatoria).
- Tras el cierre (22:00 hs) no ingresan nuevos visitantes; los que ya estaban dentro terminan su recorrido normalmente.

4. Colas existentes en el sistema y sus características

Cola	Quién espera	Objeto que la libera	Disciplina	Capacidad de la cola
Cola Ventanilla 1	Visitantes en estado ECV que eligieron la ventanilla 1 y tienen ocupadas a E1 y E2	E1 o E2, al terminar de atender	**FIFO** (primero en llegar, primero en ser atendido)	Sin límite
Cola Ventanilla 2	Visitantes en estado ECV que eligieron la ventanilla 2 y tienen ocupadas a E3 y E4	E3 o E4, al terminar de atender	**FIFO**	Sin límite
Cola Sala de Pintura	Visitantes en estado ECSP que quieren entrar a Pintura y la sala está en estado SC (sin capacidad)	Un visitante que termina su permanencia en Pintura	**FIFO**	Sin límite

Notas:

- Las dos colas de ventanilla son **independientes**: el visitante elige la ventanilla al azar (50 % / 50 %) y **no** pasa a la más corta ni cambia de cola.
- La Sala de Fotografía **no tiene cola**, porque no tiene límite de capacidad.

- **Estadísticas asociadas a las colas** (lo que pide el enunciado):
  - *Cola máxima de cada ventanilla:* se actualiza cada vez que la longitud de la cola supera el máximo registrado hasta el momento (acumuladores Máx. cola 1 y Máx. cola 2).
  - *Tiempo promedio en cola para ingresar a Pintura:* (suma de las esperas de todos los visitantes que ingresaron a Pintura) ÷ (cantidad de visitantes que ingresaron a Pintura). La espera de cada visitante es *hora en que ingresa a la sala − hora en que entró a la cola*; si entró directo, su espera es 0 y también se cuenta como ingresado.

5. Variables aleatorias del sistema y fórmulas

Todas las variables siguen **distribución uniforme**. Para una variable U(a; b) la fórmula teórica es $x = a + RND \cdot (b - a)$, con RND uniforme en [0; 1). A continuación se reemplaza esa fórmula por la que corresponde a cada caso. Todos los valores están en **segundos**.

En el enunciado los tiempos se dan como «valor central ± desvío»; el intervalo es [centro − desvío; centro + desvío].

5.1 Tiempo entre llegadas por cada puerta

Variable	Dato del enunciado	Distribución	Fórmula con valores reemplazados
Tiempo entre llegadas, **puerta A**	90 ± 30 s	U(60; 120)	**x = 60 + RND · (120 − 60)**
Tiempo entre llegadas, **puerta B**	120 ± 40 s	U(80; 160)	**x = 80 + RND · (160 − 80)**
Tiempo entre llegadas, **puerta C**	60 ± 20 s	U(40; 80)	**x = 40 + RND · (80 − 40)**

La hora de la próxima llegada por cada puerta es *hora actual del reloj + x*. La primera llegada de cada puerta se calcula a partir de su hora de habilitación (9:00 la A, 11:00 la B, 14:00 la C).

Ejemplo ilustrativo: con RND = 0,5964 para la puerta A, x = 60 + 0,5964 · 60 = 95,78 s.

5.2 Decisiones por probabilidad en el hall de entrada

Estas son variables aleatorias discretas, que se resuelven con un RND y una tabla de probabilidad acumulada.

¿Va a ventanilla?

Probabilidad	Prob. acumulada	Intervalo de RND	Resultado
0,60	0,60	0,00 ⩽ RND < 0,60	Va a una ventanilla
0,40	1,00	0,60 ⩽ RND < 1,00	Va directo a la muestra (Sala de Fotografía)

Elección de ventanilla (solo si va a ventanilla)

Probabilidad	Prob. acumulada	Intervalo de RND	Resultado
0,50	0,50	0,00 ⩽ RND < 0,50	Ventanilla 1
0,50	1,00	0,50 ⩽ RND < 1,00	Ventanilla 2

5.3 Demora de atención en ventanilla

Variable	Dato del enunciado	Distribución	Fórmula con valores reemplazados
Demora en ventanilla (ambas ventanillas y las cuatro empleadas)	10 ± 5 s	U(5; 15)	**x = 5 + RND · (15 − 5)**

Hora de fin de atención = hora de inicio de la atención + x.

5.4 Permanencia en la Sala de Fotografía

Depende de la hora del reloj en que el visitante **ingresa a la sala**. Dato del enunciado: valor central ± 60 s.

Franja horaria de ingreso	Rango en segundos del reloj	Dato	Distribución	Fórmula con valores reemplazados
9 a 12 hs	32 400 ⩽ t < 43 200	190 ± 60	U(130; 250)	**x = 130 + RND · (250 − 130)**
12 a 14 hs	43 200 ⩽ t < 50 400	200 ± 60	U(140; 260)	**x = 140 + RND · (260 − 140)**
14 a 18 hs	50 400 ⩽ t < 64 800	250 ± 60	U(190; 310)	**x = 190 + RND · (310 − 190)**
18 a 22 hs	64 800 ⩽ t ⩽ 79 200	180 ± 60	U(120; 240)	**x = 120 + RND · (240 − 120)**

Hora de fin de permanencia en fotografía = hora de ingreso a la sala + x.

5.5 ¿Va a la Sala de Pintura?

Probabilidad	Prob. acumulada	Intervalo de RND	Resultado
0,40	0,40	0,00 ⩽ RND < 0,40	Va a la Sala de Pintura
0,60	1,00	0,40 ⩽ RND < 1,00	Se retira del palacio

5.6 Permanencia en la Sala de Pintura (fin de atención en pintura)

Depende de la hora del reloj en que el visitante **ingresa a la sala de Pintura** (no de la hora en que empezó a hacer cola). Dato del enunciado: valor central ± 60 s.

Franja horaria de ingreso	Rango en segundos del reloj	Dato	Distribución	Fórmula con valores reemplazados
9 a 12 hs	32 400 ⩽ t < 43 200	300 ± 60	U(240; 360)	**x = 240 + RND · (360 − 240)**
12 a 14 hs	43 200 ⩽ t < 50 400	220 ± 60	U(160; 280)	**x = 160 + RND · (280 − 160)**
14 a 18 hs	50 400 ⩽ t < 64 800	310 ± 60	U(250; 370)	**x = 250 + RND · (370 − 250)**

Franja horaria de ingreso	Rango en segundos del reloj	Dato	Distribución	Fórmula con valores reemplazados
18 a 22 hs	64 800 ⩽ t ⩽ 79 200	350 ± 60	U(290; 410)	**x = 290 + RND · (410 − 290)**

Hora de fin de permanencia en pintura = hora de ingreso a la sala + x.

5.7 Resumen de todas las variables aleatorias

N.º	Variable	Tipo	Resolución
1	Tiempo entre llegadas, puerta A	Continua uniforme	x = 60 + RND · 60
2	Tiempo entre llegadas, puerta B	Continua uniforme	x = 80 + RND · 80
3	Tiempo entre llegadas, puerta C	Continua uniforme	x = 40 + RND · 40
4	¿Va a ventanilla?	Discreta	RND < 0,60 → ventanilla; si no, directo
5	Elección de ventanilla	Discreta	RND < 0,50 → ventanilla 1; si no, ventanilla 2
6	Demora de atención en ventanilla	Continua uniforme	x = 5 + RND · 10
7	Permanencia en Fotografía (4 franjas)	Continua uniforme	Tabla de la sección 5.4
8	¿Va a Pintura?	Discreta	RND < 0,40 → pintura; si no, se retira
9	Permanencia en Pintura (4 franjas)	Continua uniforme	Tabla de la sección 5.6

5.8 Generador de números aleatorios

Se utiliza un **único generador congruencial lineal mixto**, compartido por todas las variables del sistema (no hay un generador por variable):

- $X(n+1) = (a \cdot X(n) + c) \bmod m$ y $RND(n+1) = X(n+1) / m$
- Semilla X_0 = 1234; a = 1714; c = 1221; m = 3922.

Cada vez que el modelo necesita un número aleatorio (para una llegada, una decisión o una demora), toma el **siguiente número de la misma secuencia**, en el orden cronológico en que ocurren los eventos. Con estos parámetros el generador tiene un período corto (468 valores), lo que debe tenerse en cuenta si la simulación necesita más de esa cantidad de números.

6. Supuestos y reglas del modelo

1. Las llegadas por cada puerta son procesos independientes; las puertas ya habilitadas siguen abiertas cuando se habilita la siguiente.
2. El visitante que va directo a la muestra (40 %) salta la ventanilla y entra a la Sala de Fotografía en el mismo instante de su llegada, sin demora.
3. El visitante elige ventanilla al azar y no cambia de cola.
4. Dentro de cada ventanilla, atiende la primera empleada libre (por número); si ambas están libres, atiende la de menor número.
5. Todas las colas son FIFO y sin límite de longitud.
6. La Sala de Fotografía no tiene capacidad máxima ni cola.
7. La Sala de Pintura admite hasta *x* ocupantes simultáneos. Si un visitante llega cuando está en estado SC, entra en la cola de pintura; cuando alguien termina su permanencia, entra el primero de la cola, y su permanencia se calcula con la franja de la hora a la que **entra** a la sala.
8. Los tiempos de Fotografía y Pintura se determinan según la hora del reloj en que el visitante ingresa a cada sala.
9. Los 22:00 hs se considera el cierre: no ingresan visitantes nuevos, pero quienes ya están dentro terminan su recorrido.
10. La capacidad *x* de la Sala de Pintura es un parámetro del modelo (el enunciado no fija su valor).